

Ana Sonuç

- Dört deney aynı 512 görüntü / dört eşit 128 görüntülük sahne grubu / seed 42 / 1024×1024 / SAM1-2-3 / GT ve YOLO bbox protokolünü kullanır.
- iSAID Plane ve Small Vehicle deneylerinde insan anotasyonu bağımsız kontrol referansıdır. Ana karşılaştırma, aynı dondurulmuş model tahmininin kendi ürettiği etikette aldığı IoU ile diğer iki SAM etiketinde aldığı ortalama IoU arasındaki farktır.
- SAMRS Plane ve Small Vehicle deneylerinde yayımlanmış etiket insan GT değildir; SAM tabanlı üretim hattından geldiği için bu iki deney destekleyici SAM1-benzeri referans yakınlığı analizi olarak yorumlanır.
- Bu rapor yalnız GT bbox sonuçlarını gösterir. Aynı modelin kendi GT-bbox pseudo referansına karşı 1,000 IoU alması beklenen matematiksel özdeşlik kontrolüdür; bağımsız segmentasyon başarısı değildir.
- Dört deney tek bir ortalamada birleştirilmez. iSAID ve SAMRS ayrı anotasyon ürünleridir ancak ikisi de DOTA kökenli görüntüler içerdiği ve test kümeleri kısmen örtüştüğü için bağımsız dört replikasyon olarak yorumlanmaz.
- Sonuçlar, bu dondurulmuş checkpoint'ler ve seçilmiş test kapsamı içinde, pseudo etiket üreticisiyle bağımlı test referansının skor ve model seçimini etkileyebildiğini destekler; pseudo etiketlemenin eğitimde yararsız olduğunu göstermez.

Dört Deneyde Temel Referans Sonuçları

Deney	Temel Referans	Model	BBox	Avg IoU	Nesne Sayısı
iSAID Plane	İnsan	SAM1	GT bbox	0.653	5447
iSAID Plane	İnsan	SAM2	GT bbox	0.629	5447
iSAID Plane	İnsan	SAM3	GT bbox	0.700	5447
iSAID Small Vehicle	İnsan	SAM1	GT bbox	0.658	12051
iSAID Small Vehicle	İnsan	SAM2	GT bbox	0.645	12051
iSAID Small Vehicle	İnsan	SAM3	GT bbox	0.698	12051
SAMRS SOTA Plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM1	GT bbox	0.991	3713
SAMRS SOTA Plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM2	GT bbox	0.781	3713
SAMRS SOTA Plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM3	GT bbox	0.808	3713
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM1	GT bbox	0.998	7659
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM2	GT bbox	0.846	7659
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM3	GT bbox	0.851	7659

iSAID: Model Kendi Etiketiyile Ne Kadar Ek Puan Alıyor?

Ek IoU = kendi etiketindeki IoU – diğer iki SAM etiketindeki ortalama IoU.

Deney	Model	Kendi Etiketiyile IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
iSAID Plane	SAM1	1.000	0.824	+0.176
iSAID Plane	SAM2	1.000	0.805	+0.195
iSAID Plane	SAM3	1.000	0.802	+0.198
iSAID Small Vehicle	SAM1	0.998	0.757	+0.241
iSAID Small Vehicle	SAM2	1.000	0.760	+0.240
iSAID Small Vehicle	SAM3	1.000	0.768	+0.232

iSAID: İnsan Etiketinden Kendi Etiketine Geçince Ne Değişiyor?

Aynı tahmin sabit tutulur; yalnız puanın hesaplandığı referans maske değişir.

Deney	Model	İnsan Etetiyle IoU	Kendi Etetiyle IoU	Puan Değişimi
iSAID Plane	SAM1	0.653	1.000	+0.347
iSAID Plane	SAM2	0.629	1.000	+0.371
iSAID Plane	SAM3	0.700	1.000	+0.300
iSAID Small Vehicle	SAM1	0.658	0.998	+0.341
iSAID Small Vehicle	SAM2	0.645	1.000	+0.355
iSAID Small Vehicle	SAM3	0.698	1.000	+0.302

SAMRS: Model Kendi Etiketiyle Ne Kadar Ek Puan Alıyor?

Ek IoU = kendi etiketindeki IoU – diğer iki SAM etiketindeki ortalama IoU.

Deney	Model	Kendi Etiketiyle IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
SAMRS SOTA Plane	SAM1	1.000	0.799	+0.201
SAMRS SOTA Plane	SAM2	1.000	0.768	+0.232
SAMRS SOTA Plane	SAM3	1.000	0.782	+0.218
SAMRS SOTA Small Vehicle	SAM1	1.000	0.849	+0.151
SAMRS SOTA Small Vehicle	SAM2	1.000	0.851	+0.149
SAMRS SOTA Small Vehicle	SAM3	1.000	0.853	+0.147

SAMRS Yayınlanmış Referans Yakınlığı

Deney	Referans Çifti	Referans Anlaşması	Nesne Sayısı
SAMRS SOTA Plane	Yayınlanmış SAMRS ↔ yeniden SAM1	0.991	3713
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayınlanmış SAMRS ↔ yeniden SAM1	0.998	7659

Sınırlılıklar

- Çalışma iki DOTA kökenli anotasyon ürünü ve iki hedef sınıfla sınırlıdır; dört deney bağımsız veri replikasyonları değildir.
- 512 görüntülük testlerin tamamı hedef-pozitifdir. GT bbox koşulu, nesne konumunun kusursuz bilindiği oracle-localization analizidir; uçtan uca detection + segmentation başarısı değildir.
- SAMRS için bağımsız insan instance maskesi bulunmadığından mutlak segmentasyon kalitesi iddiası kurulamaz.
- GT bbox koşulunda hem pseudo referanslar hem aday maskeler aynı anotasyon kutularından üretilir. Bu, detector hatasını kaldırır; ancak aynı modelin kendi pseudo referansındaki diagonal hücrelerini özdeşlik kontrolüne dönüştürür.
- Ana kendi-etiketi karşılaştırmaları ilk sonuçlar görüldükten sonra geliştirilmiş destekleyici analizlerdir; önceden kaydedilmiş doğrulayıcı test değildir ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.
- Aynı-üretici etkisi aynı dondurulmuş SAM1/2/3 checkpoint'leri için ölçülmüştür. Farklı seed/checkpoint veya model ailesi düzeyinde genelleme bu çalışmada test edilmemiştir.
- Bu GT bbox raporunda detector kaçırımları, yanlış pozitifleri ve kutu konum hataları yoktur; değerler yalnız verilen doğru kutu içindeki maske davranışını gösterir.
- GT bbox değerleri YOLO bbox değerlerinden doğal olarak daha yüksektir; bu fark model kalitesindeki artış olarak yorumlanmamalıdır.